

Numerik 10.07.23 Gedächtnisprotokoll

Aufgabe 1

Bestimmen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix A mit Spalten-Pivot. (A war 4×4)

Aufgabe 2

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$. (A war 2×2)

- a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Jakobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Aufgabe 3

- a) Einfache Simpson-Regel b) summierte Simpson-Regel mit 4 Streifen c) Integration nach Romberg

Aufgabe 4

- a) Satz von Gerschgorin auf $A^T A$ und AA^T anwenden und damit ein kleinstes Intervall der Eigenwerte bestimmen
- b) Singulärwerte $\sigma > 0$ von $A^T A$ und AA^T berechnen

Aufgabe 5

- a) Funktion des Newton-Verfahrens $\Phi(x)$ aufstellen und zweimal ableiten
- b) Beweis Kontraktion mit Kontraktionszahl α
- c) Mit welcher Ordnung konvergiert das Verfahren?

Aufgabe 6

Interpolation nach Newton für polynomiale Kurve mit dividierten Differenzen. Werte waren anders, aber ähnlich.

t_i	0	1	2	3
z_i	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$